

MÉTHODE KENZA

Prévision du trafic aérien à long terme

Méthode Kenza - Implémentation de la solution

Présenté par : Chama EL KHEMSANI - Elève à l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) de Toulouse

Tutoré par : Fabian BASTIN - Professeur en informatique et recherche opérationnelle à l'Université de Montréal

Avec l'aide de : Daniel SALLIER - Market Expert

Plan de la présentation

01 Objectifs & contexte

02 Méthode Kenza - fondements

03 Avantages de la méthode

04 Données nécessaires

05 Implémentation & démonstration

06 Résultats historiques & variantes

07 Scénarios & arbitrages

08 Décisions attendues & prochaines étapes

Objectifs de la présentation

Présenter la méthode

Kenza, ses fondements économiques et mathématiques, et son adéquation avec les besoins de l'aéroport.

Implémentation

Outil déjà fonctionnel, avec interface et exports multi-formats.

À valider avec l'exploitant

Données disponibles, hypothèses macro, scénarios (central / haut / bas), contraintes de capacité.

Obtenir les orientations

Finaliser le calibrage et livrer les prévisions opérationnelles à horizon 20-30 ans.

Problème à traiter

Un exploitant aéroportuaire doit planifier ses infrastructures (terminal, pistes, parkings), ses financements et ses stratégies commerciales à un horizon de 20 à 30 ans.

Explicable

Les décideurs doivent comprendre la construction du modèle.

Paramétrable

Tester différents scénarios (PIB, population, prix, concurrence).

Utilisable

Fournir ordres de grandeur, tendances et fourchettes de confiance.

Adaptée

Aux données disponibles et aux spécificités locales.

Mécanisme et logique comportementale

Envie de voyager

Propension à la mobilité

Déterminée par les facteurs culturels, touristiques et professionnels. Traduit la capacité d'une population à transformer son potentiel économique en voyages réels.

Prix absolu

Barrière immédiate à l'achat

Effet direct du montant brut du billet (ex. 1 000 \$).
Une hausse de ce coût décourage la dépense, reporte le déplacement ou détourne vers d'autres destinations.

Prix relatif

Poids sur le revenu disponible

Part du revenu sacrifiée pour voyager. Un même billet peut être accessible aux ménages aisés et prohibitif pour les bas revenus. Moteur principal de l'accessibilité.

Une méthode éprouvée et adoptée par des acteurs majeurs



Constructeurs aéronautiques

Utilisée pour calibrer les études de marché globales, modéliser la demande long terme d'aéronefs et anticiper le dimensionnement des flottes mondiales.



Gestionnaires d'aéroports

Adoptée par le Groupe ADP pour planifier les capacités terminales, orienter les investissements d'infrastructures et projeter les flux de passagers.

60+ compagnies

Compagnies aériennes

Déployée opérationnellement à travers le monde pour l'évaluation de potentiel d'ouverture de lignes, l'analyse tarifaire et la stratégie de réseau.

Un standard de marché validé par la pratique industrielle

01 Déjà appliqué par tout l'écosystème

Partagée par l'ensemble des maillons de la chaîne (avions, aéroports, lignes), garantissant une vision alignée du marché.

02 Méthode validée

Validation empirique continue sur des décennies de données de trafic réel face aux évolutions macroéconomiques.

03 Outil d'aide à la décision

Un outil d'aide à la décision stratégique indispensable pour sécuriser les investissements lourds de l'aéronautique.

Fondements de la méthode

Développée par Daniel Sallier (Aéroports de Paris, Airbus).

$P(t)$

Population

Taille du marché

$Y(t)$

Revenu / PIB

Capacité d'achat par habitant

$\pi(t)$

Prix relatif

Prix billet / PIB par habitant

Formule fondamentale

$$D(t) = P(t) \times K_1 \times F^*(K_2 \times \pi(t))$$

où F^* est la fonction de survie des revenus normalisés

Prix relatif très bas $\rightarrow$ saturation · Prix relatif très élevé $\rightarrow$ demande nulle

K_1 : constante agrégée, multiplicateur de la population (0,8193)

K_2 : facteur d'échelle du prix normalisé (30)

Formes mathématiques utilisées

Distribution des revenus (Coste)

$$F^*(r) = a \times \left(1 - \frac{1}{1 + \exp(b + c \times r^d)} \right)$$

avec $a > 0$, $b > 0$, $c < 0$, $d > 0$; F^* est bornée à $[0;1]$ ($a = 1,1572$ en référence)

Prix normalisé :

$$\pi(t) = \text{scale} \times \text{Prix_billet}(t) / \text{PIB_per_capita}(t)$$

Variantes implémentées

- ▶ Kenza complet · Kenza simplifié
- ▶ Kenza simplifié combiné · Kenza simplifié indexé
- ▶ Kenza indexé (probabiliste : non disponible)

Pourquoi la méthode Kenza

Interprétabilité

Chaque paramètre (élasticité-revenu, élasticité-prix) a un sens économique clair et défendable.

Transparence

Hypothèses explicites ; on peut tracer l'influence de chaque variable sur le résultat.

Flexibilité scénarique

Modifications aisées de croissance PIB, population, prix, chocs, contraintes de capacité.

Adaptation long terme

Structure stable des distributions de revenus ; élasticités issues du modèle, pas d'extrapolation pure.

Reconnue

Validée sur données réelles (ADP, Bombardier) et nombreuses applications dans le domaine aéronautiques (aéroports, constructeurs, compagnies aériennes)

Extensible

Intégration possible de contraintes de capacité (mouvements, surface terminale, slots).

Données nécessaires au modèle

Colonne	Description	Exemple
year	Année (entier)	1990, 1991, ...
actual_passengers	Trafic annuel total (passagers)	31 000
population	Population	6 996 986
gdp_per_capita	PIB par habitant	28 636
ticket_price	Prix moyen du billet (requis, sauf variantes indexées)	185,00

Remarques : période idéale ≥ 20 ans

Format recommandé : CSV ou Excel avec colonnes exactes ci-dessus. Segmentation (domestique / frontalier / international) fortement souhaitable pour un calibrage plus fin.

État de l'outil

Gestion des données

Chargement CSV/Excel, normalisation, validation des colonnes

Choix du modèle

Gestion des variantes Kenza via métadonnées JSON

Calculs et prévisions

Calibration, prévisions, et calculs

Exports

Tableau de prévision en CSV ou Excel ; graphique en PDF

Stack technique

Langage : Julia 1.10+ (haute performance scientifique) ·

État : fonctionnel et audité — 253 tests de non-régression ; écart au classeur Excel de 3 à 11 % selon la variante, sauf Kenza indexé (41,7 %, non expliqué à ce jour)

Fonctionnalités : chargement fichiers, sélection modèle, réglage paramètres, graphiques, métriques (RMSE, MAE, MAPE, R^2), intervalles de confiance

Capture 1 : Interface générale

Prévision du trafic aérien

Contrôles - modèle unique

Charger CSV 28 lignes chargées depuis sample.csv

Période d'entraînement
Début : 1996 - + Fin : 2023 - +

Modèle
Modèle unique
kenza

Horizon : 10 - +

Paramètres du modèle

distribution_a	1.16	-	+
distribution_b	4.35	-	+
full_penetration	0.82	-	+
full_price_scale	30	-	+
k1	-6.60	-	+

Lancer le modèle

Statut : données chargées

Modèle unique Comparaison

Indicateurs
Aucun résultat pour le moment.

Prévision

Exporter CSV Exporter Excel Exporter PDF

Organisation de l'écran

- Panneau gauche, de haut en bas : chargement du fichier, période d'entraînement, choix du modèle.
- Puis l'horizon de prévision et les paramètres du modèle, générés d'après ses métadonnées.
- En bas : « Lancer le modèle » et la barre de statut. Panneau droit : onglets « Modèle unique » et « Comparaison ».

Capture 2 : Paramètres du modèle

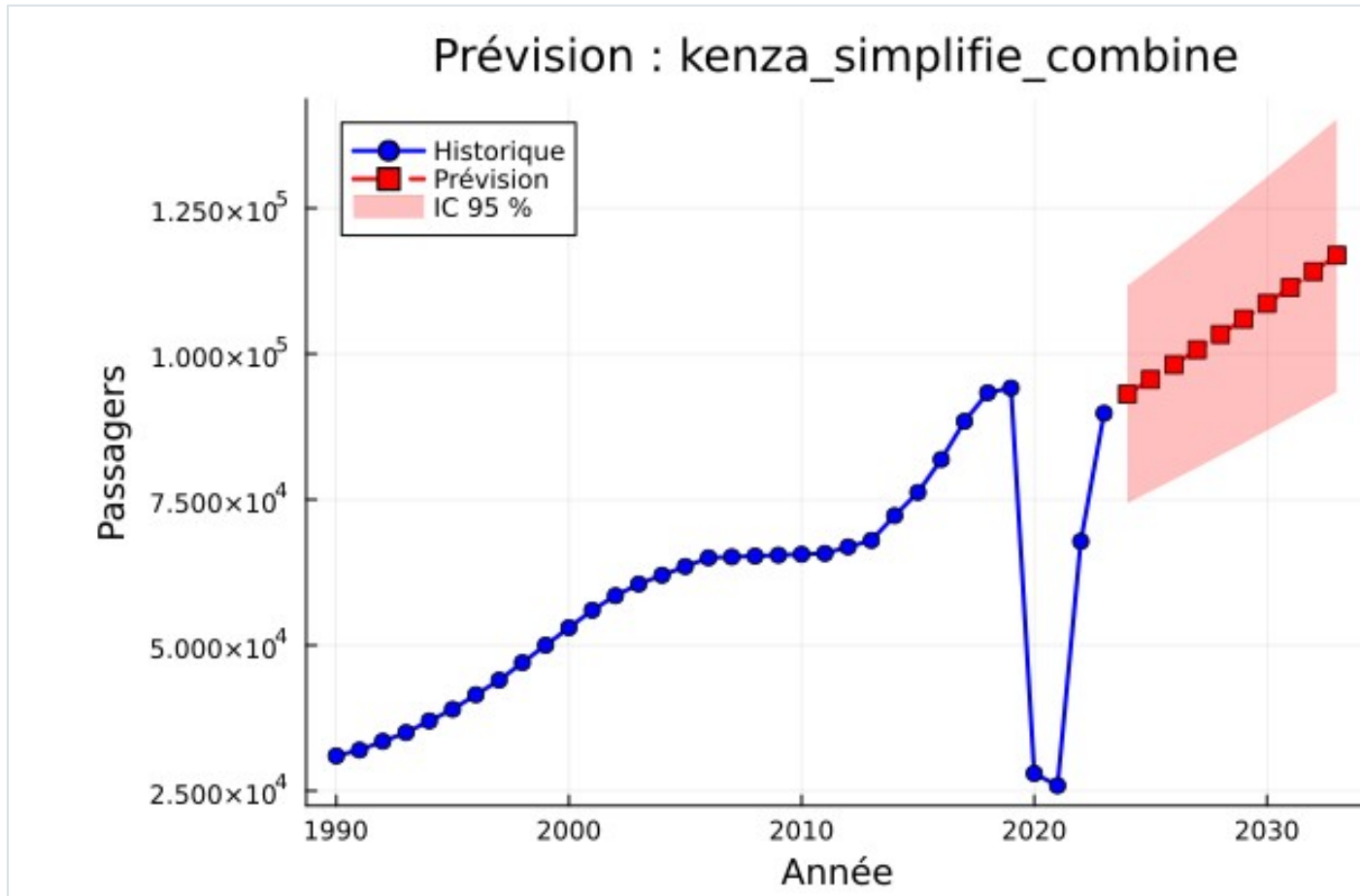
Paramètres du modèle

distribution_a	1.16	−	+
distribution_b	4.35	−	+
full_penetration	0.82	−	+
full_price_scale	30	−	+
k1	-6.60	−	+

Paramètres modifiables — noms actuels ; la capture ci-contre montre les anciens

- **distribution_a** : Amplitude maximale de la courbe de pénétration du marché.
- **distribution_b** : Décalage de la courbe de pénétration selon le niveau de richesse.
- **kenza_k1** : constante agrégée K1 de la loi, multiplicateur de la population.
- **kenza_k2** : seuil de revenu normalisé K2, échelle du rapport prix du billet / PIB par habitant.
- **curve_c** : coefficient c de la courbe logistique (niveau global).
- **curve_d** : exposant d du prix normalisé dans la courbe logistique.

Capture 3 : Résultat d'un modèle



Métriques recalculées — la capture ci-contre date de la version antérieure

RMSE : 6 024
(hors échantillon, 2012-2019).

MAE : 4 671.

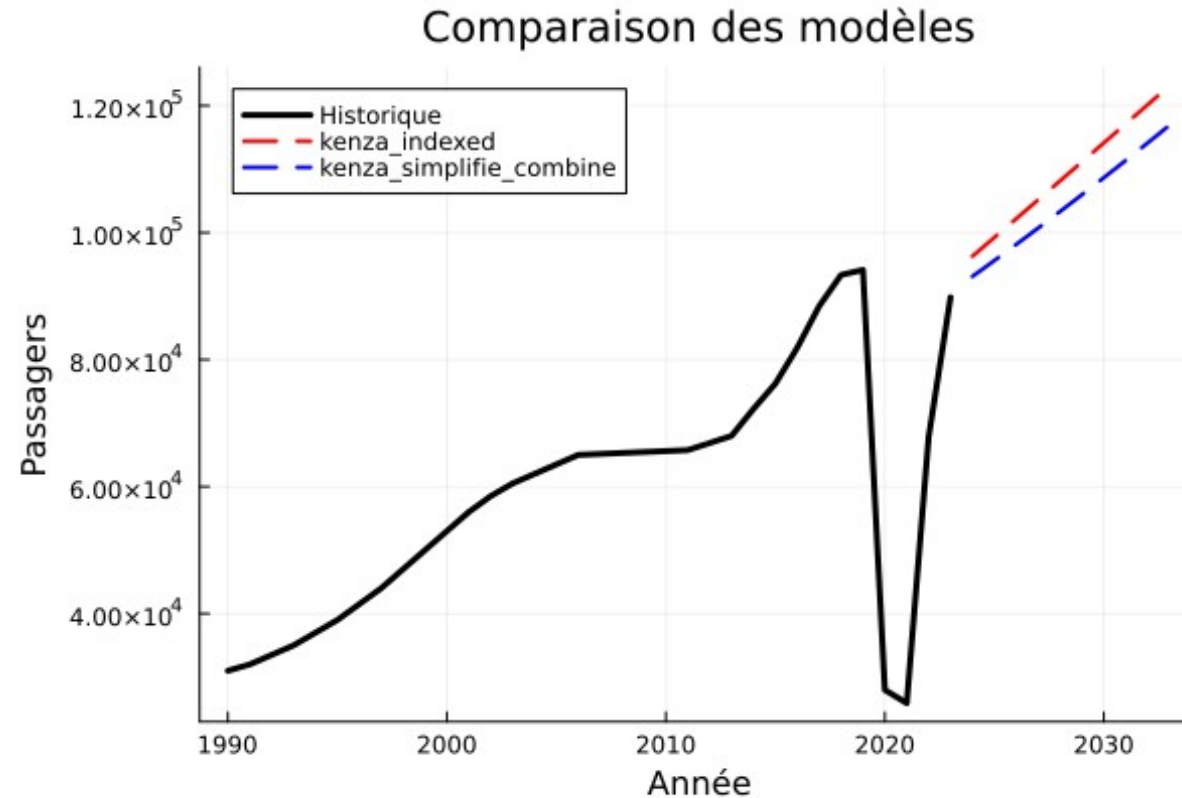
MAPE : 5,3 %.

R^2 hors échantillon : 0,656.

Graphique : historique (points) et prévision (courbe), encadrée d'une bande ± 20 % — forfait indicatif, non statistique.

Capture 4 : Comparaison des modèles

Graphique de comparaison



Nature de la bande affichée

- Exemple 2030 : centrale 96 982, bande [77 585 ; 116 378] — soit exactement $\pm 20\%$, largeur fixée d'avance.
- La bande ne mesure pas l'incertitude : sa largeur ne dépend ni des données ni de la qualité de l'ajustement. Scénarios « bas » et « haut » basés sur des hypothèses économiques : à déterminer.

Résultats sur données de test

Jeu d'exemple : sample.csv (série synthétique) · Modèle : Kenza indexé

6 024

RMSE (passagers)

4 671

MAE (passagers)

5,3 %

MAPE

0,66

R² hors échantillon

Interprétation

- Calage 1990-2011, validation 2012-2019 : huit années jamais vues par le modèle.
- 5,3 % d'erreur relative moyenne hors échantillon. Le R² dans l'échantillon vaut 1 par construction pour ce modèle : il ne mesure rien.
- Projection 2049, hypothèses macro par défaut : +79 % vs 2019.
- Fenêtre choisie hors COVID. En incluant 2020-2023, le R² hors échantillon de toutes les variantes devient négatif : le choc n'est pas prévisible à partir de la population et du revenu.
- Les valeurs n'incluent pas les transferts (ex. avec Toronto).

Comparaison des variantes Kenza

Modèle	RMSE	MAE	MAPE	R ² hors éch.	R ² macro réelle	R ² in-éch.
Kenza complet	13 835	11 165	12,8 %	-0,82	-0,78	-0,14
Kenza simplifié	10 498	8 356	9,6 %	-0,05	+0,46	+0,33
Kenza indexé	6 024	4 671	5,3 %	+0,66	-0,32	1,00 *
Kenza simplifié combiné	8 384	6 574	7,5 %	+0,33	+0,56	+0,78
Kenza simplifié indexé	8 540	6 660	7,6 %	+0,31	-0,55	+0,88

* R² in-échantillon = 1 par construction : Kenza indexé inverse la distribution à partir du trafic observé. « R² hors éch. » projette la macro aux hypothèses par défaut du code (population +1 %, PIB +3 %, prix +2 % par an) ; « R² macro réelle » rejoue la même prévision avec la macro observée sur 2012-2019 (+0,73 %, +1,25 %, -0,69 %).

Interprétation

Calage 1990-2011, validation 2012-2019. Les deux colonnes hors échantillon rejouent la même prévision sous des hypothèses macro différentes, et le classement s'inverse : Kenza indexé passe de +0,66 à -0,32, Kenza simplifié de -0,05 à +0,46. À huit ans d'horizon, l'écart entre un PIB supposé à +3 % par an et le +1,25 % observé pèse plus lourd que le choix du modèle. Aucune de ces colonnes ne classe donc les variantes — la diapositive suivante s'y emploie, à horizon plus court.

Validation croisée : backtest glissant

Modèle	RMSE	MAE	MAPE	R ² glissant	R ² macro réelle	R ² 1 coupure
Kenza complet	6 932	4 806	6,3 %	+0,60	+0,54	-0,82
Kenza simplifié	5 994	4 351	5,7 %	+0,70	+0,62	-0,05
Kenza indexé	5 330	4 115	5,5 %	+0,77	+0,68	+0,66
Kenza simplifié combiné	6 086	4 742	6,4 %	+0,69	+0,67	+0,33
Kenza simplifié indexé	5 555	4 150	5,5 %	+0,75	+0,66	+0,31

Backtest glissant : calage initial de 10 ans, puis toutes les coupures jusqu'en 2019, horizon 5 ans — environ 19 fenêtres. « R² macro réelle » rejoue le même backtest avec la macro observée sur 1990-2019 (population +0,67 %, PIB +1,42 %, prix +0,85 % par an). La dernière colonne reprend la diapositive précédente.

Interprétation

En moyennant toutes les coupures possibles à horizon 5 ans, les cinq variantes expliquent 60 à 77 % de la variance hors échantillon, pour 5,5 à 6,4 % d'erreur relative. Ce classement-ci résiste à l'hypothèse macro : il perd 0,06 à 0,09 point avec la macro observée, sans changer d'ordre, là où celui de la diapositive précédente s'inversait.

Réserve : le trafic 2012-2019 croît de 5,0 % par an quand la population avance de 0,7 % et le PIB par habitant de 1,25 %. YUL surperforme donc les prévisions, et l'écart s'ouvre d'année en année. Le combler demande des variables explicatives supplémentaires — par exemple des transferts de demande entre aéroports — plutôt qu'un recalibrage.

Données à réunir

Trafic historique

Annuel, ≥ 20 ans, si possible par segment (domestique, transfrontalier, international).

Prix du billet

Prix moyen pondéré ou indices disponibles (optionnel pour variantes indexées).

Contraintes capacité

Mouvements max, surface terminale, slots, projets d'infrastructure.

Prévisions macro

PIB et population de la zone de chalandise (sources officielles ou internes).

Hypothèses internes

Études antérieures, plan stratégique, scénarios déjà utilisés.

Segmentation

Par type de passagers (loisir / affaires) si disponible.

Intrants nécessaires

Approbations et orientations à obtenir :

☐

Validation du périmètre : le modèle KENZA est adapté aux besoins de l'exploitant.

☐

Données : confirmation des fichiers disponibles et du calendrier de transmission.

☐

Scénarios : choix des hypothèses centrales, haut et bas (taux de croissance, inflation).

☐

Fourchettes : principe retenu (percentiles statistiques ou scénarios économiques).

☐

Prochaine étape : validation du planning et désignation des points de contact.

Axes de recherche et développement

01

Bootstrap

Variante de la méthode de Kenza déjà implémentée par le passé et utilisée par ADP pour probabiliser la demande en rééchantillonnant les données historiques.

02

Optimisation contextuelle

Approche dans laquelle les hypothèses macroéconomiques et les scénarios de marché sont intégrés directement comme des informations additionnelles pour adapter le modèle.

03

Optimisation robuste en distribution

Méthode centrée sur l'analyse du pire cas afin d'assurer la résilience des décisions face aux incertitudes et à la variabilité des données.

Mélange des méthodes

Possibilité de combiner ces approches (par exemple 02 et 03) pour étudier la méthode la plus efficace.

CONCLUSION

La méthode Kenza offre un cadre robuste et flexible pour la prévision du trafic.

Merci de votre attention

Auteurs :

- Chama EL KHEMSANI — ENAC
- Fabian BASTIN — Université de Montréal
- Daniel SALLIER — expertise Kenza